

[회사명 입력 필요]

KITCHEN ROBOTICS PLATFORM

모든 주방에서 일할 수 있는 로봇

The Robot That Can Work in Any Kitchen

사람이 사용하는 기존 주방과 도구를
그대로 사용하는 Kitchen Robotics Platform

시장	상업용 주방 + 가정용 주방
제품	Powered by SoftHand + Kitchen Skills
투자 요청	Seed 20억 원 · 24개월



PROBLEM

현재 주방 자동화는 로봇보다 주방을 더 많이 바꿉니다

메뉴와 작업이 바뀔 때마다 새 하드웨어와 엔지니어링이 다시 필요

전용 그리퍼	전용 그리퍼	전용 그리퍼	전용 그리퍼
전용 조리장비	전용 조리장비	전용 조리장비	전용 조리장비
전용 투입장치	전용 투입장치	전용 투입장치	전용 투입장치
전용 레이아웃	전용 레이아웃	전용 레이아웃	전용 레이아웃
작업별 통합	작업별 통합	작업별 통합	작업별 통합
메뉴 A	메뉴 B	메뉴 C	새 메뉴

메뉴가 늘수록 같은 과정 반복 (개념도)

75%

로봇 도입 총비용(TCO) 중
초기 셋업·재설계 비중

출처: BCG (2026.4), 로봇 도입 전반 기준

- 로봇 가격보다 환경을 맞추는 비용이 큼
- 메뉴·도구가 바뀌면 같은 비용 반복

주방은 이미 사람 손에 맞춰 표준화되어 있습니다



어느 주방에나 있는 사람용 인터페이스

팬	냄비	집게
국자	칼	용기
손잡이	노브	버튼
서랍	냉장고	가전

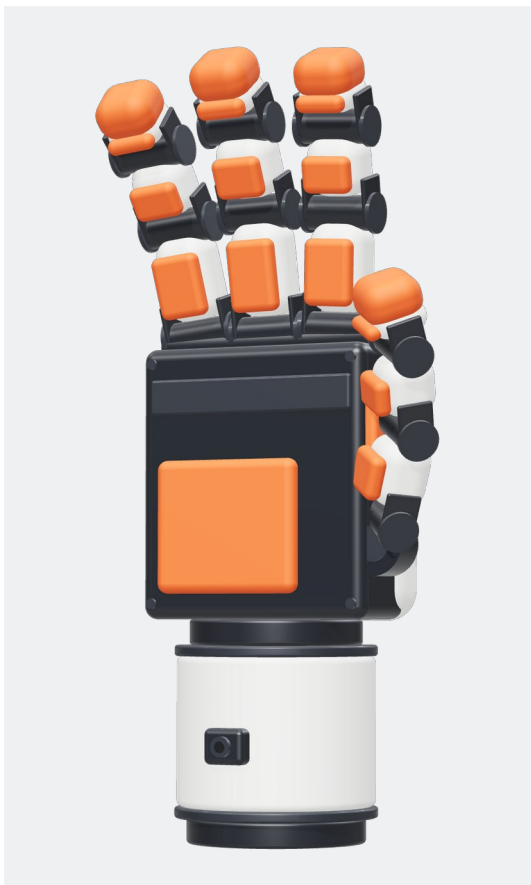
- 상업용·가정용 주방 모두 같은 형태
- 새 주방도 같은 인터페이스 = 설치 환경

주방을 로봇에 맞추는 대신,
로봇에게 **사람처럼 도구를 사용하는**
능력을 준다

SOLUTION

SoftHand + Kitchen Skills: 사람용 도구를 그대로 쓰는 손

로봇 팔에 장착하는 손(SoftHand)과 주방 조작 Skill, 기존 주방·도구·가전은 그대로



Soft Contact

잡을 때는 부드럽게

다양한 형상과 도구에 적응

Rigid Work

사용할 때는 단단하게

팬·손잡이·노브·레버의 힘과 반력을 버팀

Force · Tactile Control

느끼면서 제어

힘과 미끄러짐을 감지하며 작업

KITCHEN ROBOTICS PLATFORM

Application	상업용 주방 · 가정용 주방
Skill	집기 · 붓기 · 젓기 · 뒤집기 · 열기 누르기 · 돌리기 · 썰기 · 담기
Manipulation	힘·촉각 제어 · 순응 · 가변 강성 · 실패 복구
Hardware	SoftHand
Robot	로봇 팔 · 가정용 로봇 · 주방 로봇

■ SoftHand가 만드는 범위

□ 고객·파트너·기존 로봇

One Hand. Many Tools. Many Tasks.

핸드 하나로 재료 집기부터 플레이팅까지, 사람용 도구를 그대로 사용 (컨셉트)



1 재료 집기
그릇의 재료



2 용기 열기
뚜껑 손잡이



3 팬에 투입
재료 넣기



4 집게 사용
사람용 집게



5 찌기
사람용 국자



6 노브 조작
화구 노브



7 플레이팅
집게 · 접시

핸드 1개
사람용 도구 여러 개
작업 7종
툴 교체 최소화

툴 교체 최소화는 목표 (미검증)

AI가 발전할수록 병목은 '손'으로 이동합니다

주방은 가장 다양한 현실 조작 환경, 손과 Skill 계층의 가치가 커지는 시점



주방이 어려운 조작 환경인 이유

도구가 다양

팬 · 냄비 · 집게 · 국자 · 칼 · 용기

형상이 계속 바뀜

재료 · 메뉴 · 용기마다 다름

접촉 · 힘 조절 필요

찜기 · 뒤집기 · 누르기 · 돌리기

사람 손 기준 설계

손잡이 · 노브 · 버튼 · 문

하나의 조작 플랫폼, 두 개의 큰 시장

상업용 주방과 가정용 주방을 같은 손과 Skill로 연결



상업용 주방 Commercial Kitchen

식당 · 프랜차이즈 · 급식 · 호텔 · 케이터링 · 센트럴키친

- 인력 부족 · 인건비 · 반복 작업
- 긴 가동시간 · 다메뉴 대응
- 프랜차이즈 확산 · 운영 표준화

공통 조작 Skill

- 집기 Pick
- 열기 Open
- 붓기 Pour
- 젓기 Stir
- 뒤집기 Flip
- 돌리기 Turn
- 누르기 Press
- 썰기 Cut
- 옮기기 Move
- 담기 Plate



가정용 주방 Home Kitchen

조리 · 식사 준비 · 재료 손질 · 가전 조작 · 수납 · 식기 정리

- 다양한 메뉴 · 물체 · 도구
- 기존 가전 · 냉장고 · 수납 사용
- 가사 부담 감소 · 가정용 로봇과 결합

Seed 첫 실행 (검증 대상) 두 시장 공통 작업 중 집게·팬·용기·노브·버튼·문 반복 작업부터 · 상업용 주방 유료 PoC + 가정용 주방 환경 벤치 검증
PoC 대상 고객군 (가설) 다메뉴 조리 라인을 운영하는 외식·급식·센트럴키친, 창업 후 90일 내 고객 인터뷰 30곳으로 검증

메뉴가 바뀌어도 다시 만들지 않는 자동화

고객의 비교 기준: 핸드 가격이 아닌, 메뉴·작업이 바뀔 때마다 드는 하드웨어·주방 개조·통합 비용



Seed PoC에서 측정할 지표

고객 기존 수치 대비 · 가상의 절감률·ROI는 제시하지 않음

인력 투입 시간	자동화 CapEx	메뉴 추가 비용	통합 엔지니어링 시간	메뉴 전환 시간	로봇 가동률	투자 회수기간
PoC에서 측정	PoC에서 측정	PoC에서 측정	PoC에서 측정	PoC에서 측정	PoC에서 측정	PoC에서 측정

PLATFORM

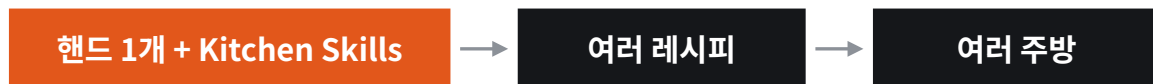
메뉴가 늘수록 장비가 아니라 Skill이 쌓입니다

From Hardware Expansion to Skill Expansion

기존 자동화



SoftHand



집기 · 붓기 · 젓기 · 뒤집기 · 돌리기 · 담기의 조합 + 필요한 Skill 추가 (목표)

같은 '집게 사용' Skill, 다른 주방



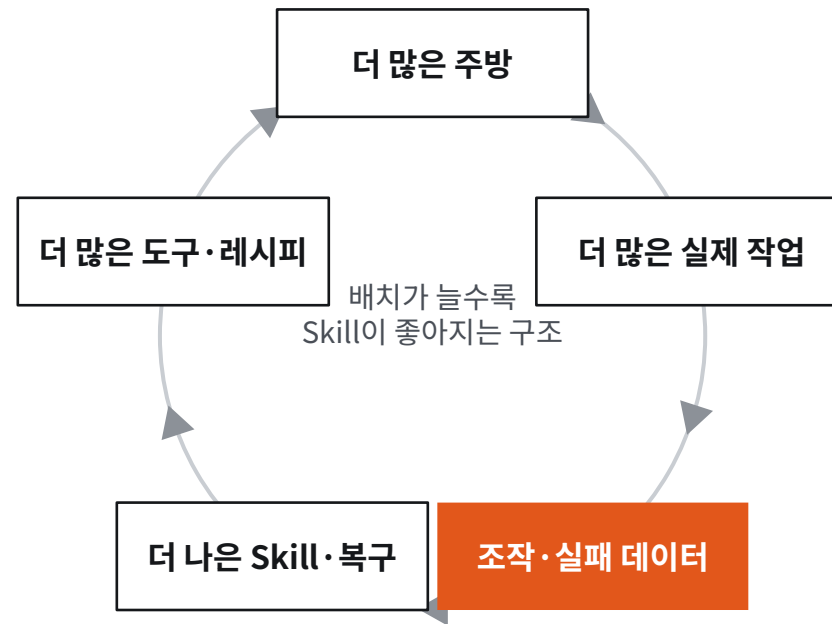
가정용 주방



상업용 주방

SoftHand | 주방 로봇 조작 플랫폼 | Seed 투자 제안서

DATA FLYWHEEL · 향후 축적될 데이터 구조



축적 대상: 실패 · 미끄러짐 · 위치 오차 · 재파지 · 힘 보정 · 복구 행동

현재 보유 데이터 없음, Seed 기간 수집 시작 (목표)

경쟁자는 다른 로봇 손이 아니라, 작업마다 새로 만드는 전용 자동화

전용 주방 자동화

예: 로봇 전용 주방, 튀김·패티·치킨 조리 로봇

강점 특정 메뉴·작업에 최적화, 높은 반복성 가능

한계 다른 메뉴·주방으로 확장 어려움

전통 그리퍼 · EOAT

예: 평행·진공·맞춤 그리퍼

강점 산업용 집기·놓기에 강함

한계 사람용 도구·다양한 주방 조작부에 한계 가능

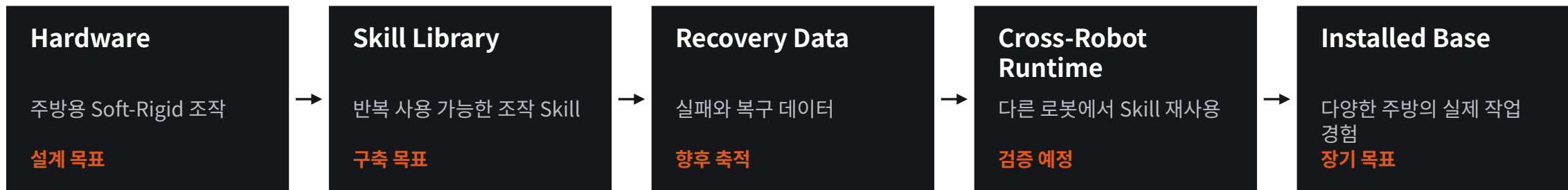
SoftHand + Kitchen Skills

기존 사람용 주방·도구를 그대로 사용

목표 여러 작업을 하나의 조작 구조로 수행

과제 실제 주방 검증 전, 우위는 미검증

SOFTHAND MOAT 해자는 Hand 하나가 아니라 Hand + Skill + Runtime + Data의 누적 구조



하드웨어로 검증하고, Skill·Runtime 반복매출로 확장합니다

1 · 핵심 시장

상업용 + 가정용 주방

식당 · 프랜차이즈 · 급식 · 호텔
가정 조리 · 식사 준비 · 가전 조작

초기 매출

유료 PoC · 하드웨어 · 통합

→ 2 · 제품 확장

도구 · Skill · 레시피

더 많은 도구 · 더 많은 Skill
더 많은 레시피 · 더 많은 주방

중기 매출

SoftHand · Kitchen Skill 패키지 ·
Runtime · 유지보수

→ 3 · 유통 확장

파트너 · OEM 채널

직접 B2B · 주방 자동화 파트너
로봇 OEM · 가전 OEM · 스마트홈

중기~장기 매출

파트너 판매 · OEM · 라이선스

→ 4 · 장기 Scale 채널

Built-in 보급 (B2B2C)

건설사 · 디벨로퍼 · 호텔
시니어 주거 · 주거 플랫폼

장기 매출

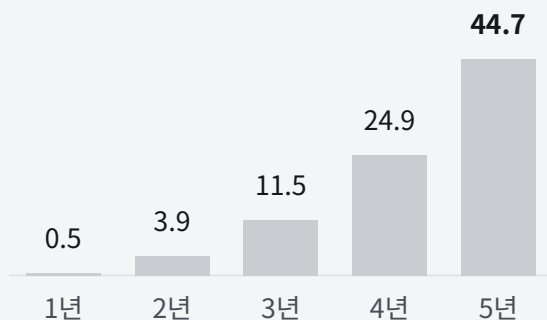
내장 Runtime · Built-in 파트너십

Base Case 하방

기존 계획 기반
대규모 주방·OEM 매출 제외

44.7억 원

5년차 매출 (가정)



Scale Triggers 상방 · 수치 미산정

1 주방 제품 검증

2 Skill 재사용

3 로봇 OEM 채택

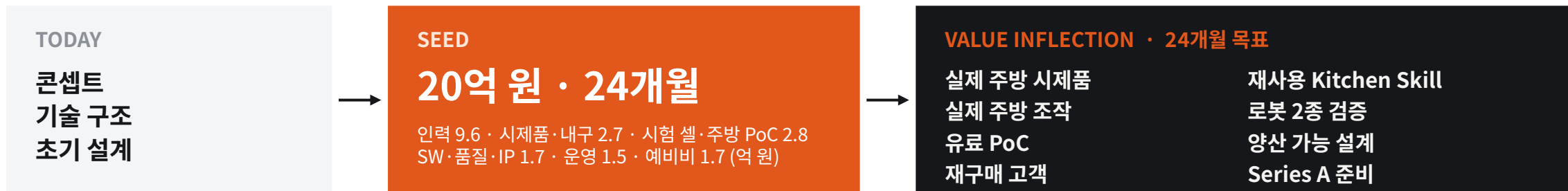
4 가전사 파트너십

5 가정용 주방
확장

6 Built-in 채널

20억 원 · 24개월로 증명할 3가지

로봇 핸드 아이디어를 반복 판매 가능한 Kitchen Robotics Platform으로 증명



왜 지금 Seed인가 아직 위험한 단계이지만, 세 가지 가설이 검증되면 가치 상승 폭이 가장 큰 시점

1 실제 주방에서 일한다

검증	검증 대상 6종 작업 실제 주방 반복시험
목표	승인 작업 완료율 95%+ · 내구 30만 회
점검	M6 벤치 → M12 현장

2 고객이 돈을 낸다

검증	고객 기존 수치 대비 KPI 측정
목표	유료 PoC 5건 · 재구매 2곳 · 공동개발 고객 3곳
점검	M12 첫 유료 PoC → M24 재구매

3 Skill이 재사용된다

검증	다른 메뉴 · 주방 · 로봇에 같은 Skill 적용
목표	로봇 2종 · 상업용/가정용 환경 공통 Skill
점검	M12 재사용률 측정 → M24 이식 검증

현재 확보된 증거 ○ 시제품 ○ 도구 조작 시험 ○ 주방 시험 ○ 고객 인터뷰 ○ 주방 운영사 · SI 논의 ○ LOI ○ 공동개발 ○ 특허 검토 [확보 항목 ● 표시 · 정보 입력 필요]

TEAM

왜 우리가 이 문제를 풀 수 있는가

창업자 2명 + 핵심 인력 6명 단계 채용

사진

[이름 입력 필요]

대표 · 사업/제품

사업과 직접 연결되는 경력 한 줄
[정보 입력 필요]

사진

[이름 입력 필요]

CTO · 핸드 메카트로닉스

사업과 직접 연결되는 경력 한 줄
[정보 입력 필요]

Seed 채용 계획 (6명 단계 채용)

기구·구동 · 제어·임베디드 · 로봇 SW·Skill
현장 통합 · 비전·AI · 설계·품질

참여 조건 전업 참여 · 자기자본 투자 · 공동창업자 합류 · 현 직장 정리 계획 [정보 입력 필요]

Problem Insight

현장에서 문제를 직접 확인한 팀

[창업자]가 [주방·자동화 현장]에서 [직접 겪은 문제]를 확인한 경험 [정보 입력 필요]

Build Capability

Hand · Robotics · Control · AI를 만들 수 있는 팀

[핸드·로봇·제어·AI 개발 이력, 시제품·논문·특허 중 확인된 것] [정보 입력 필요]

Market Access

첫 주방 고객과 파트너에 닿을 수 있는 팀

[외식·급식 운영사, 주방 설비·가전, 로봇 SI 등 실제 관계] [정보 입력 필요]

모든 주방에서 일할 수 있는 로봇

The Robot That Can Work in Any Kitchen



상업용 주방 + 가정용 주방

SoftHand + Kitchen Skills

Seed 20억 원 · 24개월

사람이 사용하는 주방을 바꾸지 않고, 로봇이 그 주방에서 일하게 만든다.

전 세계 Kitchen Robotics의 표준 조작 플랫폼을 만든다 Building the Manipulation Standard for Kitchen Robotics

[회사명 입력 필요] · [대표자명 · 이메일 · 연락처 입력 필요] · [라운드 진행 상황 · 투자 조건 입력 필요] · 이미지: 콘셉트 렌더링

부록

본문의 근거와 상세 계획
기술·재무·산업 검증 트랙

A1 주요 가정과 근거 수준

A2 단계별 점검 기준

A3 SoftHand 설계 상세

A4 성능 지표와 시험 방법

A5 산업 검증 트랙 (머신텐딩)

A6 경쟁 상세

A7 피지컬 AI 흐름

A8 시장 근거

A9 수익 모델 가정

A10 5개년 손익 (Base Case)

A11 Seed 자금 사용 상세

A12 데이터 축적 계획

A13 장기 보급 채널

A14 스크루드라이버 기술 데모

A15 안전·위생·인증·IP

A16 주요 위험과 대응

A17 출처

주요 가정과 근거 수준

확인된 사실, 계획, 가정, 장기 확장 가능성, 확보가 필요한 자료를 구분해 표기

구분	현재 내용	표기 원칙
확인된 사실	사업 아이디어·기술 구상·IR 초안 (2026.10) 외부 자료(IFR·BCG·외식업 인력·NRA·주방 로봇 사례) 출처 확인 법인·창업팀·특허·시제품·고객 계약·매출·보유 자금은 미확인	회사 실적으로 표현하지 않음
계획 (목표)	SoftHand-4 V1, Kitchen Skill (검증 대상 6종 작업), 공동개발 고객 3곳, 유료 PoC 5건, 재구매 2곳 로봇 2종, 고객 인터뷰 30곳, 24개월 로드맵, 단계별 점검 기준	"목표", "계획"
가정	핸드 1,500만 원 (원가 950만 → 750만 원), Skill 300만 원, Runtime 연 150만 원, 유료 PoC 5,000만 원 Base Case 매출·손익, 성능 목표치 (기존 머신텐딩 기준 수치를 주방 검증 대상에 적용)	"가정"
장기 확장 가능성	가정용 주방 확대, 로봇·가전 OEM, 라이선스·내장 Runtime, Built-in 채널(건설사·디벨로퍼), 데이터 Flywheel	"장기 확장 가능성" 수치 미산정
확보 필요 자료	창업자·핵심 인력 이력, 시제품·무편집 시험 영상, 특허·FTO 고객 인터뷰·LOI·공동개발 고객, 유료 PoC, BOM, 고객 기존 수치, 동일 조건 비교시험	[정보 입력 필요] 투자 실사 전 확보

이미지: 모든 SoftHand 이미지는 같은 SoftHand-4 콘셉트 모델로 통일한 콘셉트 렌더링이며 실제 시험 장면이 아님. 실물 확보 시 시제품 사진 → 시험 영상 → 고객 현장 순으로 교체

단계별 점검 기준

실패 조건과 결정을 먼저 정하고 자금을 단계별로 집행 · 모든 기준은 목표

시점	검증 가설	통과 기준 (목표)	미달 시 결정	자금 영향
M6	기술: 핸드 하나로 검증 대상 작업 수행	검증 대상 6종 작업 벤치 반복 시연 목표 토크·반복성 기록 공개	핸드 구조 재검토 (구동 방식·골격·잠금)	후속 채용 보류 시제품 예산 재배분
M12	고객: 주방 고객이 비용 지불	유료 PoC 1건 이상 고객 기존 수치 확보, 지불의사 확인	첫 Use Case·고객군 재정의 (다른 작업·다른 주방 유형)	6개월 연장 자금 집행 재검토
M18	제품: 반복 판매·Skill 재사용	설계 확정, 첫 재구매 재사용률 측정 시작, 로봇 B 통합	플랫폼 가설 재검토 제품 + 서비스 모델 검토	Series A 착수 시점 조정
M24	확장: 재구매·Skill 이식성	재구매 고객 2곳 이상, 로봇 2종 호환 상업용·가정용 환경 공통 Skill 매출총이익률 검증	Series A 확장 보류 축소 운영·브리지 검토	Series A 규모·시점 결정

- 점검은 이사회·투자자와 분기별 지표 리뷰로 판단, 미달 시 범위 축소 또는 방향 전환을 결정한 뒤 다음 단계 자금 집행 (18개월 + 6개월 구조와 연동)
- 산업 검증 트랙(머신텐딩, A5)은 같은 기준의 기술 지표(토크·반복성·내구성) 확인에 활용, 시험 결과는 횟수·성공 건수·재시도 분리·신뢰구간으로 보고

SoftHand 설계 상세: 구성·구동·센싱·하중

본문 04장의 세 문장(부드럽게 · 단단하게 · 느끼면서)을 구현하는 기술 요소 · 구동 방식은 미확정

기술 요소	개발 내용	검증 기준
구성 (4지)	손가락 3 + 대항 엄지, 도구·손잡이·노브·버튼을 다루는 최소 구성	5지 대비 부품 수·비용·내구성·제어 복잡도 (5지는 Series A 이후)
구동부	전동 텐던을 기준 후보로 소형 유압·공압과 비교	손 무게·유지력·응답·누설·소음·소비전력·정비비
가변 순응성	탄성 요소·장력 제어, 필요 시 잠금 기구 (가변 강성)	접촉 충격 완화와 조작 토크 유지의 균형
감각부	손끝·손바닥 접촉센서, 관절·장력 센서, 손목 6축 힘·토크 센서	물·기름·열·오염 조건 편차와 재교정
접촉부	교체형 패드·외피, 용도별 재질 분리 (주방: 세척·내열·식품 접촉 / 산업: 내마모·내유)	미끄럼·마모·세척·재질 적합성 시험
로봇 장착	공통 손목 모듈·플랜지 어댑터·TCP 보정·통신 드라이버	로봇 2종 실제 통합, 이식성 측정

하중 설계 예시 (계산 예)

- 3kg 냄비, 무게중심 0.20m: 정적 모멘트 약 5.9 N·m (가속·충격 시 증가), 큰 냄비는 양손·거치대 보조
- 산업 예: 소재 1.5kg, 무게중심 0.10m에서 약 1.5 N·m
- 팬 손잡이·노브 조작 토크는 대상 도구·가전 실측 후 사양 확정
- 손의 파지 하중 ≠ 로봇 팔 가반하중 (손·어댑터·도구 합산)

제어 구조

- 비전: 도구·용기·조작부 위치와 상태
- 촉각: 접촉·미끄러짐 / 손목 힘센서: 반력·토크
- VLA·모방학습은 상위 작업 선택, 힘·속도·안전 한계는 독립 제어 계층에서 보장

성능 지표와 시험 방법

파지 성공률이 아닌 작업 완료 기준 · 모든 수치는 목표이며 실적 아님

지표	12개월 목표	24개월 목표	시험 정의
검증 대상 작업 완료율 (집게·팬·용기·노브·버튼·문)	작업별 벤치 반복 시연	승인 작업 95% 이상	최초 시도·재시도·중단 분리 보고, 신뢰구간
등록 물체 집기·투입 (재료·용기·도구)	10종, 95% 이상	20종, 98% 이상	종별 100회, 낙하 없이 투입 완료
문·노브·버튼 조작 (가전·조작부)	대표 가전 2종	4종, 완료율 95% 이상	조작력·작업 시간 함께 보고
핸드 하중	원통 물체 1kg	동일 조건 2kg	자세·속도·모멘트 한계 명시
내구성	반복 개폐 10만 회	30만 회 (양산 목표 100만 회)	하중·패드 교체 주기·힘 저하율 명시
Skill 이식성	로봇 A 기준 기록	로봇 B 재사용 검증	추가 엔지니어링 시간·완료율·재사용 모듈 비중
재사용률	측정 체계 수립	M12부터 측정, 상승 추세	신규 고객 적용 시 그대로 쓴 모듈 비중
사람 개입·메뉴 전환 시간	고객 기존 수치 확보	기존 수치 대비 감소 (PoC 측정)	재료 보충·복구 포함, 임의 목표치 없음
연구 트랙 (점검 제외)	스크루드라이버 저토크 체결 데모	썰기·유연체 등 고난도 작업	Seed 성공 조건이 아닌 기술 트랙

산업 검증 트랙: 머신텐딩

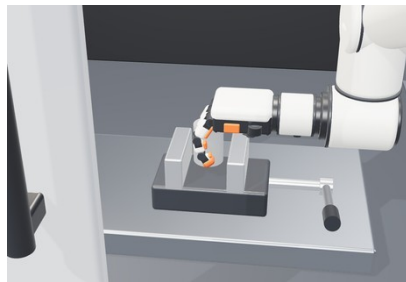
주 시장이 아닌 Testbed · 높은 반복 조건에서 SoftHand의 기본 성능을 검증



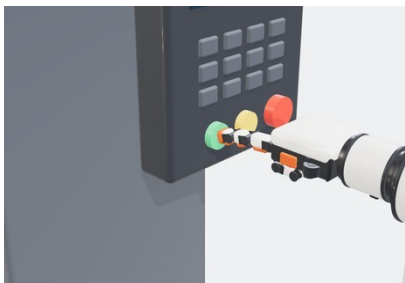
1 문 열기



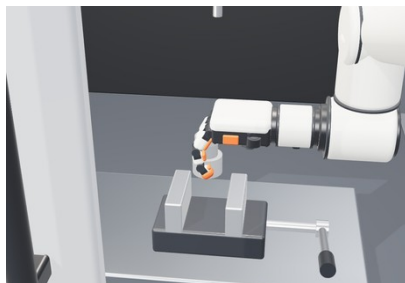
2 소재 집기



3 기계에 넣기



4 버튼 누르기



5 완성품 꺼내기



6 문 닫기

공작기계 소재 투입·배출 6단계 (콘셉트 렌더링, 기존 덱 05장)

역할

- 파지 · 문 개폐 · 버튼 · 레버 · 노브 · 토크 · 반복성 · 산업 내구성을 높은 반복 조건에서 시험
- 같은 핸드·Runtime·기본 조작(열기·집기·누르기·돌리기)을 주방 Skill 개발에 재사용

사업상 위치

- 기존 계획의 산업 PoC·판매는 Base Case에 포함 (주방·산업 비중은 PoC 후 재산정)
- 회사 정체성은 Kitchen Robotics Platform, 머신텐딩은 검증 트랙

기존 덱 대비

- 본문 첫 시장(05·06·08장) → 부록 검증 트랙으로 이동, 내용은 삭제하지 않고 보존

경쟁 상세: 전용 자동화 · 그리퍼 · 다른 핸드

공개 정보 기반 정성 비교, 독립 비교시험 아님 · 회사명은 범주 예시이며 우열을 주장하지 않음

범주	대표 사례 (공개 정보)	강점	주방 확장 관점 한계
전용 주방 자동화	Moley Robotics: 천장 레일 양팔 로봇 주방 · 전용 조리도구 (약 13.4만~34만 달러, 2021) Miso Robotics Flippy: 튀김 스테이션 전용 로봇 에니아이 알파그릴: 패티 조리 시간당 200장 이상, 국내 버거 브랜드 공급 로보아르테: 협동로봇 1대 치킨 조리 (Series A 75억 원, 2022) Chef Robotics: 식품 공장 밀 조리 (Series A 4,310만 달러, 2025)	특정 메뉴 · 작업 최적화 상용 운영 사례	새 메뉴 · 주방마다 추가 장비 · 설비 · 통합
전통 그리퍼 · EOAT	평행 · 진공 · 맞춤 EOAT, Robotiq 적응형 그리퍼 등	저가 · 고신뢰 · 통합 용이	사람용 도구 · 손잡이 · 노브 조작 제한, 툴 체인저 필요
소프트 · 다지 핸드	qb SoftHand Industry · Shadow · Allegro · Tesollo · Sharpa · Tesla · Figure 자체 개발	형상 적응 · 고자유도	토크 · 강성 전환 제한 또는 비 용 · 내구성, 연구 · 휴머노이드 중심
SoftHand + Kitchen Skills (목표)	사람용 주방 조작 + 재사용 Skill	—	미검증, Seed 기간 동일 조건 비교시험

로봇 · 가전 기업이 직접 만든다면

관찰	Tesla · Figure는 손 내재화, 다수 로봇 제조사는 EOAT 파트너 의존, NVIDIA 레퍼런스 휴머노이드(2026.6)는 외부 촉각 핸드 채택
해석	로봇 · 가전 기업은 경쟁자이자 판매 채널, 단일 기업은 여러 브랜드에서 쓰는 Skill을 만들기 어려움
대응	로봇 무관 통합, 로봇 2종 이식성 검증, 로봇 · 가전 OEM 파트너십 우선 (Scale Trigger)

피지컬 AI 흐름: 두뇌·눈·몸은 상용화, 남은 병목은 손

본문 06장 "왜 지금"의 근거·각 수치는 출처 발표 기준이며 독립 검증 아님

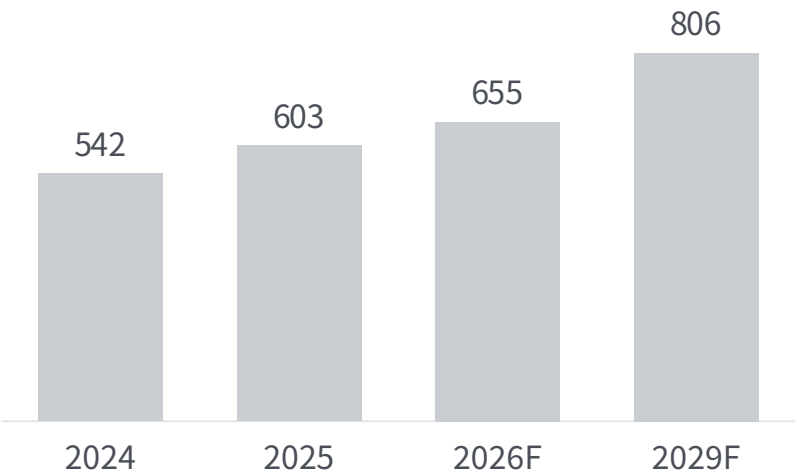
단계	상태	근거 (출처·시점)
두뇌 · AI·VLA	빠르게 발전	Gemini Robotics 1.5 (2025.9) · NVIDIA Isaac GR00T N1.6 (2026.1) · Physical Intelligence 기업가치 56억 달러 (2025.11)
눈 · 비전·엣지	상용 수준	NVIDIA Jetson AGX Thor: 2,070 FP4 TFLOPS, 이전 세대 대비 AI 연산 7.5배 (2025.8)
몸 · 로봇 팔·휴머노이드	대규모 보급	산업용 로봇 가동 약 500만 대, 연 60만 대 이상 설치 (IFR, 2026.9) · Figure 기업가치 390억 달러 (2025.9)
손 · 현실 세계 조작	아직 병목	"The forearm and hand are more difficult than the entire rest of the robot." Elon Musk, Tesla 2025년 3분기 실적 발표 (2025.10) NVIDIA 레퍼런스 휴머노이드(2026.6) 외부 촉각 핸드 채택 · Figure 03 촉각 손끝 (3g 감지, 2025.10)
자본 유입	—	로보틱스 스타트업 투자 2025년 150억 달러 (사상 최대), 2026년 상반기 188억 달러 (Crunchbase News, 2026.6)

해석: 두뇌·눈·몸이 상용화되면서 사람용 물체·도구·조작부를 다루는 조작 계층이 병목, 주방은 도구·형상·힘 조절이 가장 다양한 대표 환경

시장 근거: 주방 인력·자동화 수요·로봇 보급

본문은 시장 규모 숫자보다 구조(07·11장), 수치 근거는 이 장에 모음

연간 산업용 로봇 신규 설치 (천 대, IFR)



가동 중 산업용 로봇 약 500만 대 (2025년 말)
한국 로봇 밀도 1,220대 / 직원 1만 명

구분	내용	출처
주방 인력	조리·식당 서비스 인력 부족률, 2023년 코로나19 이전 대비 약 2배 외식업체 952곳 중 27.6% 인력난 응답 (2023)	한국외식산업연구원·고용노동부 자료 (헤럴드경제, 2025.5)
운영자 전망	미국 외식 운영자 49%: 인력 문제 대응 기술·자동화가 2025년 자기 업종에서 더 보편화될 것	National Restaurant Association (Restaurant Dive, 2025)
주방 로봇 자본	Chef Robotics Series A 4,310만 달러 (2025) 로보아르테 Series A 75억 원 (2022)	AgFunderNews · 파이낸셜뉴스
로봇 보급	산업용 로봇 가동 약 500만 대, 2025년 신규 60만 대 이상 (+11%)	IFR (2026.9)

주방 로봇 시장 규모(TAM) 추정치는 조사기관별 편차가 커 근거로 사용하지 않음 · 국내 수요는 PoC 고객 인터뷰 30곳으로 검증 예정

수익 모델 가정

모든 가격·원가·마진은 검증 전 가정 · 기존 계획의 수치를 그대로 유지

단계	매출원	과금 단위·가정 가격	매출총이익률 가정	역할
초기 (Seed)	유료 PoC (주방 중심, 산업 검증 트랙 포함)	건당 5,000만 원 (8~12주, 대여 핸드 포함)	40%	지불의사 검증·고객 기존 수치 확보
초기	통합 엔지니어링	프로젝트당 4,000만 원	40%	진입 수단, 비중 축소 목표
초기~중기	SoftHand 하드웨어	핸드 패키지 1,500만 원 (직판) 1,200만 원 (파트너 순매출)	원가 950만 → 750만 원	BOM·공급사 확정 후 재산정 (M18)
초기~중기	Kitchen Skill 패키지	핸드당 300만 원 (파트너 240만 원) 핸드당 1.0 → 1.6개	85%	승인 작업 단위 판매
중기	Runtime·유지보수	설치 핸드당 연 150만 원	70%	설치 기반 반복 매출
장기	로봇·가전 OEM, 라이선스, 내장 Runtime, Built-in 파트너십	출하량·설치량 연동 [협의를 후 검증]	—	Base Case 미반영 (Scale Trigger)

주방 고객의 가격 수용성은 유료 PoC에서 검증 · 통합 매출은 숨기지 않되 장기 모델이 아닌 진입·제품화 수단으로 정의

5개년 손익 상세 (Base Case = 하방)

단위: 억 원 · 기존 계획 기반 · 대규모 주방·OEM 매출 제외 · 1년차 = 투자 집행 첫해

항목	1년	2년	3년	4년	5년
유료 PoC / 통합 (건)	1 / 0	4 / 2	5 / 6	6 / 8	6 / 8
신규 핸드 (대) 직판 / 파트너	0 / 0	6 / 0	24 / 12	50 / 50	80 / 120
설치 핸드 누적 (대)	0	6	42	142	342
매출: 유료 PoC·통합	0.5	2.8	4.9	6.2	6.2
매출: SoftHand 하드웨어	0.0	0.9	3.6	7.5	12.0
매출: Kitchen Skill	0.0	0.2	0.9	2.1	3.8
매출: Runtime·유지보수	0.0	0.0	0.4	1.4	3.6
매출: 파트너 판매 (하드웨어+Skill)	0.0	0.0	1.8	7.7	19.0
총매출	0.5	3.9	11.5	24.9	44.7
매출총이익 (이익률)	0.2 (40%)	1.6 (42%)	5.0 (44%)	12.0 (48%)	23.6 (53%)
운영비	7.7	10.6	14.6	19.5	23.7
영업손익	-7.5	-8.9	-9.5	-7.5	-0.1
재사용 매출 비중	0%	29%	57%	75%	86%

민감도 (5년차)

판매량 -30% (3~5년차)	매출 31.4억 영업손익 -7.1억
핸드 원가 절감 지연	영업손익 -3.1억
파트너 채널 1년 지연	매출 32.3억 영업손익 -6.4억
판매량 -50%	매출 22.4억 영업손익 -11.9억

산정 기준

- 운영비 1·2년차 = Seed 24개월 집행 계획 (A11)
- 3~5년차 = 평균 인원 14·19·23명 × 1인 연 0.72~0.76억 + 비인건비 4.5~6.2억
- 매출원은 분야 무관 가정, 주방·산업 비중은 PoC 후 재산정
- 미반영 상승 요인 = Scale Triggers (본문 11장)

Seed 20억 원 집행 계획과 손익 연결

18개월 핵심 운영 + 6개월 연장 · 금액은 기존 계획과 동일, 항목명만 주방 중심으로 조정

핵심 인력 채용 계획

역할	합류	24개월 인건비
대표 · 사업/제품	M1	1.15억
CTO · 핸드 메카트로닉스	M1	1.15억
기구·구동 엔지니어	M2	1.54억
제어·임베디드 엔지니어	M3	1.48억
로봇 SW·Skill 엔지니어	M5	1.34억
현장 통합 엔지니어 (주방·산업)	M8	1.14억
비전·조작 AI 엔지니어	M10	1.01억
설계·품질 엔지니어	M13	0.81억
합계 · 8명		9.6억

창업자 연 5,000만 원, 엔지니어 연 7,000만 원 + 4대보험 · 퇴직충당 15%

자금 사용 계획

항목	금액	비중
핵심 인력 8명	9.6억	48%
시제품·내구시험	2.7억	13%
로봇 2종·주방/산업 시험 셀	1.3억	6%
주방 PoC·현장 통합 (비청구)	1.2억	6%
SW·AI·데이터	0.6억	3%
제조·품질·안전·IP	1.1억	5%
주방 벤치 (가정용 환경 재현)	0.3억	2%
운영 (임차·법무·회계·보험·출장)	1.5억	8%
예비비·운전자본	1.7억	8%
합계	20.0억	100%

손익 연결 운영비(예비비 제외) 1년차 7.7억 + 2년차 10.6억 = 18.3억

집행 구조 18개월 핵심 운영 13.4억 + 6개월 연장 5.0억 + 예비비 1.7억

데이터 축적 계획

현재 보유 데이터 없음 · 본문 09장 "향후 축적될 데이터 구조"의 상세



Seed 데이터 계획 (목표)

- 도구·용기·조작부 30종 이상
- 시도 1만 회 이상, 영상·축각·힘·관절 시간 동기화
- 실패 원인 라벨링: 미끄러짐·위치 오차·재파지·힘 보정·복구 행동
- 물체·세션·주방 단위 분리 검증

데이터 권리

- 고객 데이터의 수집·학습·재사용 범위를 계약으로 분리 합의
- 고객 레시피·운영 정보는 고객 자산으로 보호
- Skill 개선용 일반화 데이터만 회사 자산
- 가정용은 영상·개인정보 최소 수집 원칙

함께 쌓이는 역량

- 소프트-리지드 하이브리드, 교체형 접촉부, 강성 전환
- 힘·미끄러짐 기반 도구·조작부 제어
- 주방 현장 통합·PoC 운영 경험

목표는 성공 영상이 아닌 "어떤 상황에서 실패했고 어떻게 복구했는가"의 축적 · 데이터 경쟁력은 Skill 재사용과 이식성 검증 이후에 강조

장기 보급 채널: 별도 구매에서 기본 옵션으로

건설사는 핵심 시장이 아닌 장기 B2B2C 유통·탑재 채널 · 현재 확인된 협업 없음 · Base Case 미반영



잠재 파트너 (장기 가능성)

로봇 OEM · 가전 OEM · 건설사 · 디벨로퍼 · 스마트홈 플랫폼

활용 공간

아파트 · 프리미엄 레지던스 · 시니어 주거 · 호텔 · 서비스드 레지던스



Built-in 주방 콘셉트 렌더링 (장기 확장 가능성)

로봇을 별도로 구매하는 시대에서,
Kitchen Robotics가 주거공간의
기본 옵션이 되는 시대까지

스크루드라이버 기술 데모

시각적으로 좋은 작업이지만 핵심 상용 작업은 아님, 기술 트랙으로 분리



저토크 체결 데모 · 콘셉트 렌더링

이 데모로 확인하는 것

- 공구 토크 전달 (사용할 때는 단단하게)
- 대향 엄지 파지 안정성
- 작업 순간 강성 전환 (검증 예정)

핵심 상용 작업이 아닌 이유

- 로봇 손목에 전용 전동 드라이버를 다는 편이 더 싸고 빠르고 정밀
- 핸드로 얻는 설비·엔드이펙터 절감 효과가 작음

의미가 생기는 경우

- 체결이 가끔만 필요해 톨 체인저 추가가 과한 경우
- 사람용 도구를 그대로 써야 하는 주방·서비스 환경 (집게·국자·뒤집개 등은 본문 05장)

안전·위생·인증·IP

인증·권리 확보 전에는 적합성·독자성·세계 최초를 주장하지 않음 · 표준은 적용 검토 대상

안전 (주방·산업)

- 소프트 핸드를 달아도 셀 전체가 자동으로 안전해지지 않음, 칼·고온·사람 근접을 포함한 통합 위험성 평가
- 상업용 주방·산업 셀: ISO 10218-2:2025 (로봇 응용·셀 안전) 적용 검토
- 가정용: ISO 13482 (개인 돌봄 로봇 안전) 등 적용 검토, 사람 근접 시 속도·힘 제한
- 고온 도구·칼·튀김: 차폐·접근 제한·독립 인터록 충족 전 기능 비활성

위생 (주방)

- 식품 접촉 재질: 국내 「기구 및 용기·포장의 기준 및 규격」 (식약처), 해외 NSF/ANSI 51 등 판매국 기준을 시험기관과 결정
- 교체형 접촉부·외피, 세척·건조 절차, 밀봉 구조
- 방수·방진 등급(IP) ≠ 위생 적합성
- 가전·설비 안전 인터록은 우회하지 않음

IP·영업비밀 (계획)

- 출원 후보: 대향 엄지·관절 순응과 잠금 구조, 교체형 위생 손끝, 밀봉 구조
- 출원 후보: 사람용 도구 조작을 위한 핸드-Skill 구조, 로봇 독립 Skill 표현, 보정 이식 방법
- 영업비밀 후보: 데이터 정제·장력 보정·실패 복구 파라미터
- 원칙: 선행기술 조사·FTO 후 출원, 그 전에는 비침해·독자성 주장 금지

주요 위험과 대응

주요 위험	사업 영향	대응·판정
순응성과 강성 충돌	팬·노브·문 조작 시 처짐·미끄러짐	골격·잠금 비교시험, 작업 토크별 출시 제한, M6 점검
위생·세척·열	세척 불가·오염 시 주방 도입 불가	교체형 위생 접촉부·밀봉 구조, 식품 접촉 재질 시험
속도·처리량	사람 대비 느리면 경제성 악화	반복 보조 작업부터, PoC KPI로 처리량·가동률 측정
시장 범위 과대	상업용·가정용·산업 동시 추진으로 실행 분산	Seed는 검증 대상 6종 작업 집중, 가정용은 벤치 검증
과도한 맞춤 개발 (SI화)	낮은 마진, 확장 불가	승인 작업 목록, 비표준 요청 별도 견적, 재사용률 지표, M18 점검
Skill 이식성 실패	플랫폼 가설 악화	로봇 독립 작업 표현, 보정 도구, 로봇 2종 검증
지불의사 부족	매출 지연, 첫 Use Case 오판	유료 PoC 선수금, 기존 수치 측정 계약, M12 점검
안전 (칼·고온·사람 근접)	사고·도입 지연	통합 위험성 평가, 기능 제한, 독립 인터록
로봇·가전 기업 내재화	OEM 채널 축소	로봇 무관 통합, 여러 브랜드용 Skill, OEM 파트너십 우선
긴 영업 주기·후속 조달	운전자금 부족	18 + 6개월 집행, 예비비, Series A 조기 착수 (M15~)
창업팀 구성 지연	일정·실행력 저하	공동창업자·핵심 2인 합류를 Seed 클로징 조건으로 설정

출처

열람 기준 2026-10-06 · 가격·원가·성능·고객 수·일정·매출은 출처 수치가 아닌 본 계획의 가정 · 전체 URL은 수정 보고서

번호	출처	도메인
S1	IFR, World Robotics 2026 보도자료 (2026-09-24)	ifr.org
S2	IFR, Robot Density: 한국 1,220대 / 직원 1만 명 (2026-04-08)	ifr.org
S3	BCG, How Physical AI Is Reshaping Robotics Today (2026-04)	bcg.com
S4	Tesla 2025년 3분기 실적 발표 녹취, The Motley Fool (2025-10-22)	fool.com
S5	NVIDIA, Isaac GR00T Reference Humanoid 발표 (2026-06-01)	investor.nvidia.com
S6	NVIDIA, CES 2026 Physical AI 모델 발표, GR00T N1.6 (2026-01-05)	nvidianews.nvidia.com
S7	CNBC, NVIDIA Jetson AGX Thor 출시 (2025-08-25)	cnbc.com
S8	Google DeepMind, Gemini Robotics 1.5 (2025-09)	deepmind.google
S9	Figure, Series C (2025-09) · Figure 03 공개 (2025-10-09)	figure.ai
S10	Bloomberg, Physical Intelligence 56억 달러 가치 평가 (2025-11-20)	bloomberg.com
S11	Crunchbase News, Robotics startup funding (2026-06-22)	news.crunchbase.com

번호	출처	도메인
S12	New Atlas, Moley robotic kitchen launch (2021, CES 2021)	newatlas.com
S13	Moley Robotics, A-AiR kitchen (공급사 소개)	moley.com
S14	The Robot Report, Miso Robotics Flippy Fry Station	therobotreport.com
S15	AgFunderNews, Chef Robotics \$43m Series A (2025)	agfundernews.com
S16	파이낸셜뉴스, 로보아르테 75억 시리즈A (2022-05-12)	fnnews.com
S17	AI타임스, 에니아이 햄버거 조리 로봇 "시간당 패티 200장" (2025)	aitimes.com
S18	헤럴드경제, 외식업계 인력난 (2025-05-10)	biz.heraldcorp.com
S19	Restaurant Dive, NRA 2025 labor market · tech (2025)	restaurantdive.com
S20	qbrobotics, qb SoftHand Industry 제품 사양 (제조사 공개)	qbrobotics.com
S21	Robotics & Automation News, Tesollo DG-5F-S (2026-03-13)	roboticsandautomationnews.com
S22	ISO 10218-2:2025 · ISO 13482:2014 (표준 개요)	iso.org